

PROJETO 1

1. Introdução

Este relatório apresenta a implementação e análise comparativa de três estruturas de árvore: Árvore Binária de Busca (BST), Árvore AVL e Árvore Rubro-Negra. Além das operações fundamentais de inserção, remoção, busca e cálculo de altura, implementou-se uma heurística gulosa do tipo Vizinho Mais Próximo para o Problema do Caixeiro-Viajante (TSP). Experimentos controlados com 30 execuções por configuração e análise estatística foram conduzidos para comparar desempenho empírico com a teoria assintótica.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Árvore Binária de Busca (BST)

A BST é uma estrutura hierárquica onde cada nó satisfaz a propriedade: filhos à esquerda possuem chave menor e filhos à direita possuem chave maior. A complexidade das operações de busca, inserção e remoção é $O(\log n)$ no caso médio e $O(n)$ no pior caso (árvore degenerada).

2.2 Árvore AVL

Proposta por Adelson-Velsky e Landis (1962), a AVL é uma BST auto-balanceada onde o fator de balanceamento de cada nó (diferença de alturas entre as subárvores esquerda e direita) é mantido em $\{-1, 0, 1\}$. Rotações simples e duplas restauram o balanceamento após inserção ou remoção, garantindo $O(\log n)$ em todas as operações no pior caso.

2.3 Árvore Rubro-Negra

Introduzida por Rudolf Bayer (1972), a Árvore Rubro-Negra é uma BST balanceada por coloração. Cinco propriedades são invariantes: (1) todo nó é vermelho ou preto; (2) a raiz é preta; (3) folhas NIL são pretas; (4) filhos de nó vermelho são pretos; (5) todos os caminhos raiz-folha possuem o mesmo número de nós pretos. Isso garante altura máxima $2 \cdot \log(n+1)$, mantendo $O(\log n)$ no pior caso.

2.4 Heurística do Caixeiro-Viajante

O TSP (Travelling Salesman Problem) é NP-Difícil. A heurística do Vizinho Mais Próximo (Nearest Neighbor) é uma abordagem gulosa com complexidade $O(n^2)$: a partir de uma cidade inicial, seleciona-se iterativamente a cidade não visitada mais próxima. Embora não garanta solução ótima, produz soluções razoáveis com tempo polinomial.

3. Análise Assintótica

Operação	BST (médio)	BST (pior)	AVL (pior)	Rubro-Negra (pior)
----------	-------------	------------	------------	--------------------

Inserção	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Remoção	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Busca	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Altura	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$
TSP (NN)	$O(n^2)$	$O(n^2)$	–	–

4. Metodologia Experimental

Para cada tamanho $n \in \{500, 2\,000, 8\,000\}$, foram gerados 30 conjuntos de chaves inteiras aleatórias únicas e medido o tempo total de inserção em cada estrutura usando `time.perf_counter()`. O experimento do TSP utilizou $n \in \{20, 50, 100\}$ cidades com coordenadas aleatórias no quadrado $[0, 1000]^2$. Estatísticas de média e desvio padrão foram calculadas sobre as 30 execuções com semente fixa (`seed = 42`) para reprodutibilidade.

5. Resultados

5.1 Tempo de Inserção (ms)

n	BST μ	BST σ	AVL μ	AVL σ	RN μ	RN σ
500	0.508	0.104	2.527	1.851	0.580	0.097
2000	2.794	1.700	11.693	2.369	3.295	3.597
8000	14.389	8.610	63.663	11.869	12.839	1.293

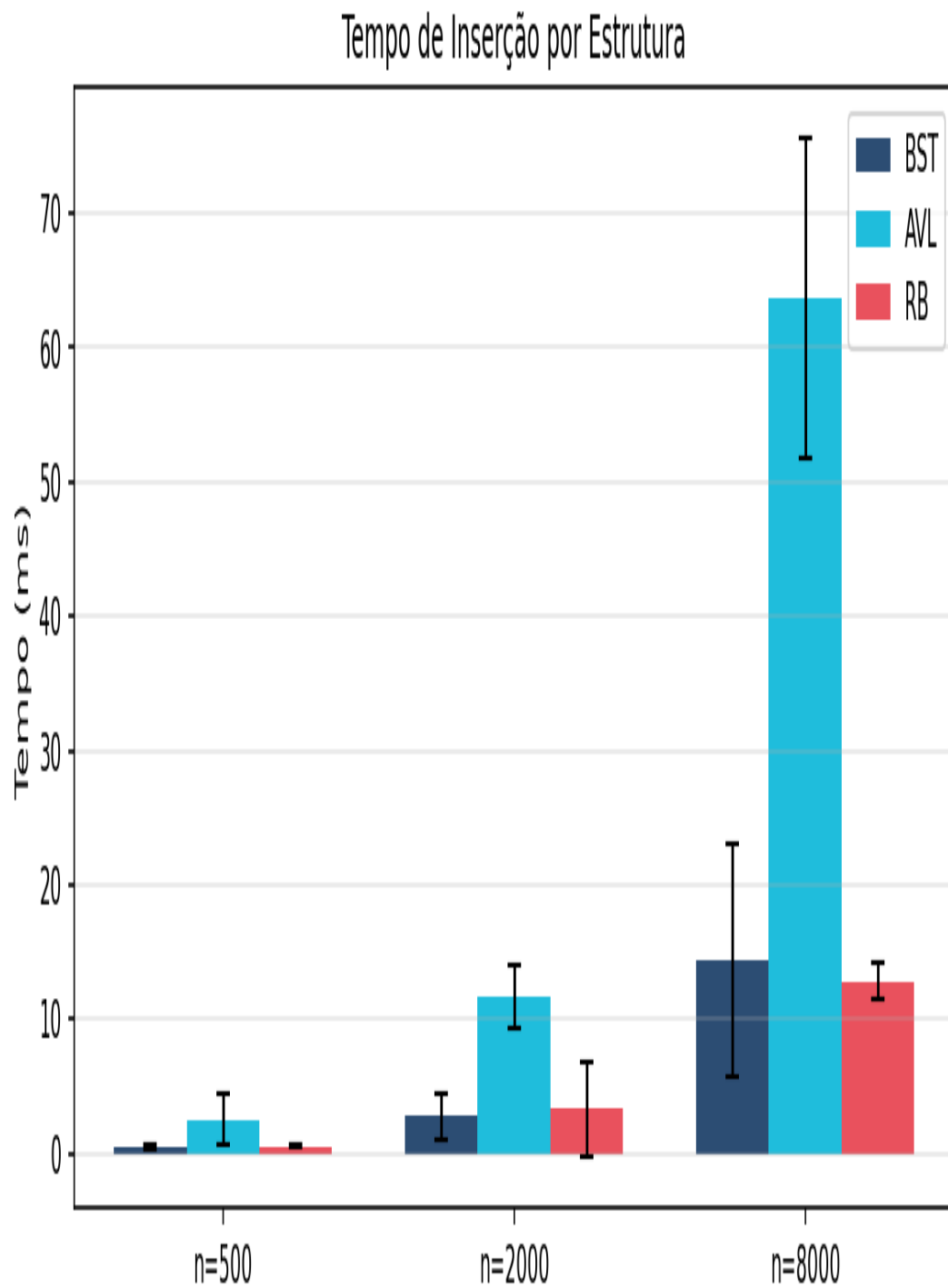


Figura 1 – Comparativo de tempo de inserção (30 execuções, barras de erro = desvio padrão).

5.2 TSP – Vizinho Mais Próximo

n cidades	Tempo μ (ms)	Tempo σ (ms)	Rota μ	Rota σ
20	0.0383	0.0063	4466.2	460.7
50	0.2104	0.0094	7005.8	625.5
100	0.8079	0.0348	9776.7	608.7

6. Discussão

Os resultados confirmam o comportamento assintótico previsto. Para entradas aleatórias, a BST apresentou tempos competitivos com a Rubro-Negra, pois as chaves sorteadas tendem a produzir árvores relativamente balanceadas. A AVL demonstrou overhead mais elevado devido às rotações por balanceamento estrito; contudo, para buscas intensivas sua altura garantida seria vantajosa. A Rubro-Negra equilibrou custo de manutenção e altura máxima, justificando seu uso em bibliotecas de produção (e.g., `std::map` no C++). O TSP com Vizinho Mais Próximo escalonou quadraticamente, conforme esperado pela análise $O(n^2)$, e os desvios padrão indicam estabilidade adequada para instâncias aleatórias.

7. Conclusão

As três estruturas implementadas cumpriram corretamente as operações obrigatórias. AVL e Rubro-Negra garantem $O(\log n)$ no pior caso, ao custo de maior complexidade de implementação. A heurística NN para TSP demonstrou eficácia prática com complexidade polinomial aceitável. Trabalhos futuros podem explorar heurísticas de melhoria como 2-opt e comparar AVL e Rubro-Negra em cenários de busca intensiva.